UDA 8 · PYTHON: L'ITERAZIONE DEFINITA (FOR)

La fabbrica delle figure

Niente grafica, solo caratteri: con due cicli for annidati costruisci quadrati, triangoli e una scacchiera di qualsiasi grandezza.

Cosa consegni: un file **figure-cognome.py** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Chiedi il **lato** `n` con `int(input(…))`. Va bene IDLE oppure un interprete online senza account (anche da telefono).
2. **Quadrato:** con due `for` annidati stampa `n` righe di `n` asterischi. Usa `print("*", end="")` per restare sulla stessa riga e `print()` per andare a capo.
3. **Triangolo:** con un solo `for` stampa 1, 2, …, `n` asterischi (ricorda: `"*" * 3` dà `***`).
4. **Scacchiera:** di nuovo due `for` annidati; stampa `#` se `(riga + col) % 2 == 0`, altrimenti un punto.
5. Inventa una **quarta figura** (triangolo rovesciato, cornice vuota, lettera X…) e spiega in un commento `#` come funziona.

Esempio con lato 4

```
****   *      #.#.
****   **     .#.#
****   ***    #.#.
****   ****   .#.#
```

Il programma stampa le tre figure una sotto l'altra; qui sono affiancate solo per risparmiare spazio.

Sfida facoltativa: se a casa hai Python installato, disegna la scacchiera con il modulo `turtle`.

> *"Nella mia visione è il bambino che programma il computer."* · **Seymour Papert**, *tra gli inventori del linguaggio Logo e della sua tartaruga, Mindstorms (1980)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Quadrato e scacchiera con due cicli annidati, corretti per qualsiasi lato	4
Triangolo con un ciclo e la ripetizione di stringhe	2
Quarta figura originale e funzionante, con il commento che la spiega	3
Rientri e nomi delle variabili chiari	1